STUDI KASUS PENCARIAN BUKU DIPERPUSTAKAAN

Tahap 1 — Identifikasi Proses

Pertanyaan	Jawaban
Nama proses	Pencarian Buku
Tujuan proses	Memudahkan Mahasiswa menemukan buku yang dibutuhkan
Siapa yang memulai	Mahasiswa
Siapa yang terlibat	Mahasiswa, petugas perpustakaan
Kapan proses dimulai	Saat Mahasiswa ingin mencari buku
Kapan proses selesai	Setelah buku yang dicari ditemukan atau informasi buku diperoleh
Input	Judul buku, nama penulis, atau kata kunci buku
Output	Informasi buku yang dicari dan Lokasi buku

Tahap 2 — Observasi Proses As-Is

skenario kasus:

Mahasiswa ingin mencari sebuah buku di perpustakaan. Mahasiswa mencari buku melalui katalog dengan memasukkan judul atau kata kunci. Setelah informasi buku ditemukan, mahasiswa melihat lokasi buku dan mencari buku tersebut di rak. Jika buku ditemukan, mahasiswa dapat mengambil buku untuk digunakan atau dilanjutkan ke proses peminjaman.

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
1	Mahasiswa	Mencari buku	Judul/kata kunci	Informasi buku
2	Mahasiswa	Memeriksa informasi buku	Informasi lokasi	Lokasi Buku
3	Mahasiswa	Mencari buku dirak	Lokasi buku	Buku ditemukan
4	Mahasiswa	Memeriksa ketersedian buku	Informasi buku	Status ketersediaan
5	Mahasiswa	Mengambil buku	Buku yang ditemukan	Buku
6	Mahasiswa	Membawa buku kepetugas	Buku	Buku diterima petugas
7	Petugas	Memeriksa data buku	Kode/judul Buku	Status buku

Tahap 5 — Identifikasi Masalah

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Mencari buku	Pencarian membutuhkan waktu lama	Pelanyaan menjadi lambat	Katalog buku kurang efektif
Memeriksa ketersediaan	Status buku harus dicek satu persatu	Waktu pencarian bertambah	Data buku belum terintergrasi
Mencatatan pencarian	Pencatatan dilakukan secara manual	Resiko kesalahan data	Proses masi manual
Menentukan Lokasi buku	Lokasi buku tidak langusung diketahui	Mahasiswa kesulitan menemukan buku	Informasi Lokasi belum diperbarui

Masalah Utama

Pencarian buku membutuhkan waktu relatif lama karena katalog kurang efektif, serta informasi lokasi dan ketersediaan belum terintegrasi sehingga harus diperiksa dan dicatat secara manual.

Tahap 6 – Analisis Aktivitas

Aktivitas	Waktu	Biaya	Masalah	Teknologi	Keputusan
Mencari buku dikatalog	5 mnt	-	Lambat katalog kurang efektif	Katalog	**Perbaiki**
Memeriksa informasi buku	1 mnt	-	Langkah terpisah dari pencarian	-	**Hilangkan** (digabung ke hasil pencarian)
Mencari buku dirak	5 mnt	-	Lokasi tidak langusng diketahui	-	**Perbaiki** (Lokasi rak akurat)
Memeriksa ketersediaan	3 mnt	-	Dicek satu persatu data belum terintergrasi	Komputer	**Otomatisasi**
Mengambil buku	1 mnt	-	Tidak ada	-	**Pertahankan**
Membawa buku kepetugas	1 mnt	-	Tidak ada	-	**Pertahankan**
Memeriksa data buku (petugas)	2 mnt	-	Manua, resiko salah catat	Komputer	**Otomatisasi**
Total	**±18 mnt**				

Menuju To-Be

As-Is: Cari buku di katalog → periksa informasi → cari di rak → periksa ketersediaan → ambil buku → bawa ke petugas → petugas periksa data

To-Be: Cari buku secara online → sistem otomatis menampilkan informasi, lokasi rak, dan ketersediaan → mahasiswa mengambil buku di rak → bawa ke petugas → petugas memvalidasi dan status buku tercatat otomatis

Estimasi waktu To-Be: 2 + 3 + 1 + 1 + 1 = **±8 menit**, turun dari ±18 menit.